LEZIONE 186
Progetto finale integrato

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO e Macro B

Obiettivo didattico: Realizzare un progetto didattico integrato che combina parametri, IF/GOTO, maschere AND/OR, G65, WHILE, M98 e M99 con una procedura di validazione.

Attenzione: materiale didattico, non programma di produzione. Gli esempi logici sono pensati per essere letti e simulati; gli schemi con movimenti o cicli sono incompleti finché non vengono adattati al modello, anno, opzioni, revisione CNC, manuale CMZ, utensili, serraggio, origini, correttori e interblocchi reali. Non modificare parametri/PMC e non bypassare protezioni per far funzionare un esempio.

Convenzioni: esempi metrici e didattici. Le variabili comuni sono esempi da riservare; i programmi non sono stati collaudati sulla macchina dell'utente.

1. Teoria e principio di funzionamento

Il progetto finale deve dimostrare la capacità di strutturare un programma modulare, non soltanto di scrivere singoli comandi. Il flusso parte dall'acquisizione dati, passa per validazione e calcolo, quindi richiama i moduli e produce un riepilogo.

Le condizioni dimensionali si verificano con operatori relazionali IF. Gli stati codificati si verificano con maschere bitwise AND/OR. Le macro parametriche ricevono argomenti con G65; le fasi ripetibili senza argomenti si richiamano con M98.

WHILE è utile per generare una sequenza di risultati o iterazioni. M99 ritorna dal sottoprogramma; M99 P può instradare verso N specifici, ma è una funzione avanzata e non necessaria nel progetto base.

Il programma completo qui sotto è intenzionalmente non produttivo: non contiene movimenti, utensili, mandrino, serraggio o cicli di taglio. La consegna consiste nel dimostrare la logica, i risultati attesi e la capacità di spiegare ogni passaggio.

2. Sintassi e funzioni di riferimento

```
Architettura:
O0186 MAIN
  inizializza dati e flag
  IF/GOTO controlli
  AND maschera flag
  G65 P8286 A... B... C...
  M98 P8281
  M98 P8282
  M30

O8286 = macro di calcolo
O8281 = sottoprogramma validazione fase
O8282 = sottoprogramma riepilogo
M99 = ritorno al chiamante
```

Nota di programmazione: il punto e virgola è usato nei manuali FANUC come fine blocco; nell'editor CNC può essere rappresentato dal carattere EOB. Rispettare il formato del controllo e la codifica ISO/EIA impostata.

3. Esempio di programma commentato

```
O0186 (MAIN - PROGETTO DIDATTICO)
N10 #500=64.0 (D GREZZO)
N20 #501=48.0 (D FINITO)
N30 #502=2.0 (AP MAX RADIALE)
N40 #503=15.0 (4 FLAG OBBLIGATORI)
N50 IF[#500 LE #501] GOTO900
N60 IF[#502 LE 0] GOTO900
N70 #504=#503 AND 15
N80 IF[#504 NE 15] GOTO910
N90 G65 P8286 A#500 B#501 C#502
N100 M98 P8281
N110 M98 P8282
N120 M30
N900 #3000=186 (DATI DIMENSIONALI NON VALIDI)
N910 #3000=187 (FLAG PROCESSO MANCANTI)

O8286 (MACRO CALCOLO)
N10 #100=[#1-#2]/2
N20 #101=FUP[#100/#3]
N30 #102=#100/#101
N40 #103=1
N50 WHILE[#103 LE #101]DO1
N60 #[109+#103]=ROUND[[#1-2*#103*#102]*1000]/1000
N70 #103=#103+1
N80 END1
N90 M99

O8281 (SUB VALIDAZIONE FINALE)
N10 IF[#101 LE 0] GOTO900
N20 #510=1
N30 M99
N900 #3000=188 (NUMERO PASSATE NON VALIDO)

O8282 (SUB RIEPILOGO)
N10 #520=#100
N20 #521=#101
N30 #522=#102
N40 #523=1
N50 M99
```

4. Spiegazione riga per riga

N10–N40 — Il main imposta D0=64, Df=48, ap=2 radiale e quattro flag attivi.

N50–N60 — IF/GOTO blocca dati dimensionali incoerenti.

N70–N80 — AND con 15 verifica che i quattro flag bassi siano tutti presenti.

N90/O8286 — G65 passa D0, Df e ap massima alla macro locale.

O8286 N10–N30 — Calcola asportazione radiale=8 mm, 4 passate e ap reale=2 mm.

O8286 N50–N80 — WHILE calcola quattro diametri intermedi e termina quando il contatore supera N.

N100/O8281 — M98 richiama una validazione finale che verifica il numero passate.

N110/O8282 — M98 richiama il riepilogo e copia i risultati in variabili comuni.

N120 — M30 conclude il programma principale; non sono comandati assi o M-code macchina.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Variabile	Valore atteso	Significato
#500	#64,0	Diametro grezzo
#501	48,0	Diametro finito
#502	2,0	ap max radiale
#504	15	Tutti i flag presenti
#100	8,0	Asportazione radiale
#101	4	Numero passate
#102	2,0	ap effettiva
#110–#113	60,56,52,48	Diametri passate
#520–#523	8,4,2,1	Riepilogo

Come leggere la simulazione: seguire il flusso dall'alto verso il basso; quando IF/GOTO è vero, la riga successiva non viene eseguita e il controllo passa all'etichetta N indicata. M98/M99 e G65/M99 hanno stack di chiamata e regole proprie.

6. Varianti e applicazioni

• Estendere con un parametro di sovrametallo e lasciare la finitura a un modulo dedicato.

• Aggiungere un contatore lotto e un controllo quantità massima.

• Sostituire il riepilogo in variabili con un output esterno solo se DPRNT/Data Server è configurato.

• Aggiungere un sottoprogramma per una fase di lavorazione reale soltanto dopo aver validato il percorso CMZ.

• Usare M99 P come estensione facoltativa per più destinazioni di ritorno, mantenendo una struttura separata e documentata.

7. Compatibilità: ISO/G-code A e Macro B

Distinzione fondamentale: il sistema G-code A (talvolta chiamato informalmente ISO tipo A) è una modalità di interpretazione dei codici G del tornio; Macro B è il linguaggio parametrico FANUC con variabili #, espressioni, IF, GOTO, WHILE e G65. Sono livelli distinti. La disponibilità di Macro B e delle sue opzioni va verificata; il sistema G-code attivo può cambiare il significato di alcuni G-code e l'uso di indirizzi incrementali.

Standard FANUC: sintassi e funzioni Macro B/M98/M99 documentate per la serie, quando previste dalla specifica. Da verificare sulla CMZ: opzioni, parametri, formato programma, codici M OEM, segnali PLC/PMC, modalità di ricerca, interblocchi e sequenze automatiche.

8. Errori comuni e diagnosi

1. Non inizializzare i dati e dipendere dai valori residui di una lavorazione precedente.

2. Confondere i flag bitwise con segnali fisici reali della macchina.

3. Usare G65 e M98 come se avessero la stessa semantica.

4. Non controllare il risultato del WHILE o lasciare un contatore che non avanza.

5. Non verificare la mappatura argomenti e la disponibilità Macro Executor.

6. Trasferire il progetto didattico in produzione senza aggiungere percorso, utensili, presa e interblocchi OEM.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con D0=64, Df=48, ap=2, calcola N.
Soluzione: Arad=(64−48)/2=8; N=FUP[8/2]=4.

Esercizio 2. Se #503=7, cosa succede?
Soluzione: #504=7 AND 15=7; il test #504 NE 15 porta all'allarme 187.

Esercizio 3. Quali diametri vengono memorizzati?
Soluzione: 60, 56, 52 e 48 mm.

Esercizio 4. Quale chiamata trasferisce parametri?
Soluzione: G65 P8286; M98 P8281/P8282 richiama sottoprogrammi senza argomenti A/B/C.

Esercizio 5. Quali parti mancano per una vera lavorazione?
Soluzione: Profilo, ingressi/uscite, utensile e correttori, origine, feed, RPM, serraggio, codici M, collision check e prova macchina.

10. Dipendenze macchina e checklist prima della prova

Dipendenze specifiche: Tutti i dati di processo e i comandi di movimento sono esclusi. La conversione in ciclo produttivo richiede manuale CMZ, modello TA esatto, revisione FANUC, opzioni, set-up, utensili e approvazione del responsabile di processo.

Variabili dell'esempio: #500–#503 input; #504 maschera; #100–#103 calcoli; #110–#113 passate; #510 flag; #520–#523 riepilogo.

☐ Verificare revisione FANUC e opzioni Macro Executor.
☐ Confrontare il formato con B-64484EN/03 e B-63943EN-2/07.
☐ Verificare le variabili comuni e la mappa OEM.
☐ Simulare il flusso e testare prima senza movimenti.
☐ Per i movimenti reali, verificare utensili, serraggio, origini, limiti e protezioni.

11. Riferimenti tecnici

Riferimenti di studio: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator's Manual B-64484EN/03 (program configuration, M98/M99, custom macro, IF/GOTO, WHILE); FANUC Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2/07 (argomenti G65, variabili, macro statements e chiamate); FANUC Parameter Manual B-64490EN/05; FANUC PMC Programming Manual B-64513EN. Per i dettagli OEM prevale il manuale della specifica CMZ TA.